Elektrostatika

neděle 12. června 2022 11:02

JZPhysArchive ▪ jzphysarchive.github.io

1.1 Elektrický náboj

- skalární veličina, +/−
- zkoumání pomocí silového působení mezi náboji
- elektromagnetická interakce - fotony
- důležité vlastnosti z experiment. pozorování:
  1) zákon zachování náboje
  2) zákon invariantnosti
  3) zákon kvantování

1.1.2 - Coulombův zákon

- zavedení bodového náboje - analogie hmotného bodu
- pro dva nehybné bodové náboje Q_1, Q_2 s polohovými vektory $\vec r_1, \vec r_2$ platí pro jejich vzájemné silové působení Coulombův zákon:

$$\boxed{\vec F_{21} = k\frac{Q_1Q_2}{\|\vec r_2-\vec r_1\|^3}(\vec r_2-\vec r_1)} \Rightarrow \vec F_{12} = -\vec F_{21}$$

- změna znaménka síly určí jen směr, nikoliv velikost

$$F = |\vec F_{21}| = |\vec F_{12}| = k\frac{Q_1Q_2}{\|\vec r_2-\vec r_1\|^2}$$

- platí princip superpozice

1.1.3 - Velikost náboje

- definován z Coulombova zákona volbou konstanty k
- $[Q] = \mathrm{A\,s}$ - ampér sekunda - Coulomb - C
- k je voleno jako $k := c^2\cdot10^{-7}\ \mathrm{Nm^2C^{-2}}$
  => zapisujeme běžně $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$
  - ε_0 - permitivita vakua
- velikost elementárního elektrického náboje - Millikanův pokus

1.1.4 - Hustota náboje

- uvažujeme takový model, kdy se při pozorování makroskopického rozměru na tělese neprojevuje kvantování náboje a rozložení náboje považujeme za spojité ve fyzikálním slova smyslu
- definujeme objemovou hustotu náboje $\rho(\vec r)$:

$$\rho(\vec r) = \rho(x,y,z) = \lim_{\Delta V\to0}\frac{\Delta Q}{\Delta V}$$

=> $Q = \int_V\rho(\vec r)\,dV$

$\Delta Q = \rho(\vec r')\,\Delta V$

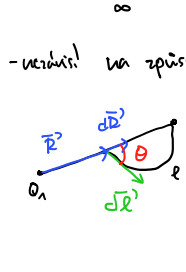
- analogicky pak plošná $\sigma(\vec r)$ a lineární $\tau(\vec r)$ hustota náboje

1.1.5 - Interakční energie soustavy

- charakterizuje soustavu nábojů, záporně vzatá práce vykonaná Coulombovskými silami při sestavování soustavy, tj. práce vykonaná vnějšími silami

$$W = -\int_\infty^{R_{12}}F_{21}\,dR = -\frac{Q_1Q_2}{4\pi\varepsilon_0}\int_\infty^{R_{12}}\frac{dR}{R^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1Q_2}{R_{12}}$$

- nezávisí na způsobu sestavení (trajektorii)



$dR = \cos\theta\,dl$

$$W = -\int_l\vec F_{21}\cdot d\vec l = -\frac{Q_1Q_2}{4\pi\varepsilon_0}\int_l\frac{\vec R\cdot d\vec l}{R^3} = -\frac{Q_1Q_2}{4\pi\varepsilon_0}\int_l\frac{R\cos\theta\,dl}{R^3}$$

- výsledná práce je pak superpozice dílčích prací

$$W = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0}\sum_{\substack{i,j=1\\i\ne j}}^N\frac{Q_iQ_j}{R_{ij}}$$

1.2 Elektrostatické pole ve vakuu

1.2.1 - Vektor $\vec E$

- vyjádříme v každém bodě silovým působením na náboj Q:

$\vec F(\vec r) = Q\vec E(\vec r)$

=> z principu superpozice

$$\vec E(\vec r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^N\frac{Q_i}{R_i^3}\vec R_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^N\frac{Q_i}{\|\vec r-\vec r_i\|^3}(\vec r-\vec r_i)$$

- popis pomocí znalosti velikosti a polohy nábojů a pomocí znalosti elektrostatického pole v každém bodě je ekvivalentní
- lokálnost pole - síla závisí pouze na $\vec E$ v daném bodě a je určená na poli v jeho okolí

$[E] = \mathrm{NC^{-1}} = \mathrm{Vm^{-1}}$

- grafický popis pomocí siločar

1.2.2 - Tok intenzity el. stat. pole

- definujeme analogicky k toku kapaliny plochou
- normálový vektor je orientovaný tak, aby s kladným směrem oběhu tvořily pravotočivou soustavu, popř. ven

=> $\vec S = \vec n S$ $\qquad \Phi = \vec E\cdot\vec S$

pro rovinné ohraničené plochy, jinak

$\Delta\vec S = \vec n\,\Delta S$ $\quad$ => $\quad \Phi = \int_S\vec E\cdot d\vec S$

$\Delta\Phi = \vec E\cdot\Delta\vec S$

- má-li $\vec E$ směr kladné normály k ploše, lze psát

$E = \frac{\Delta\Phi}{\Delta S}$

- slouží k normování siločar => počet siločar připadajících na plochu odpovídá velikosti vektoru intenzity elektrostat. pole

=> pro bodový náboj pak platí:

$$\frac{\Phi}{S} = \frac{N}{4\pi r^2} = E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}$$

=> $\Phi = \frac{Q}{\varepsilon_0}$

- vztah platí obecně pro libovolnou uzavřenou plochu
  - uvažujme náboj uvnitř plochy S, opišme kolem něj kouli o poloměru r_0 a vedlejší kuželovou plochou o prostorovém vrcholovém úhlu $\Delta\Omega$, tato plocha vydělí na kouli plochu $\Delta S' = r_0^2\Delta\Omega$ a na ploše S plochu $\Delta S = r^2\frac{\Delta\Omega}{\cos\alpha}$, platí:

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r_0^2}r_0^2\Delta\Omega = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}r^2\frac{\Delta\Omega}{\cos\alpha}\cos\alpha$$

=> $\vec E(\vec r_0)\cdot\Delta\vec S' = \vec E(\vec r)\cdot\Delta\vec S$

=> tok oběma plochami je stejný

=> $\Phi_i = \int_{K_i}\vec E\cdot d\vec S = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}Q_i\int_{4\pi}d\Omega = \frac{Q_i}{\varepsilon_0}$

=> k indukčnímu přispívají pouze náboje uzavřené v ploše => princip superpozice nám dává Gaussův zákon elektrostatiky:

$$\boxed{\oint_S\vec E\cdot d\vec S = \frac{Q_c}{\varepsilon_0}}$$

1.2.3 - Potenciál elstat. pole bodových nábojů

- uvažujme skalární funkci $\varphi(\vec r)$ definovanou vztahem:

$$\varphi(\vec r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^N\frac{Q_i}{\|\vec r-\vec r_i\|} + C$$

pak má co do fyz. chování v okolí bodů (singularit) stejný jako vektorové pole $\vec E$ a navíc platí:

$$\boxed{\vec E(\vec r) = -\nabla\varphi(\vec r)}$$

=> $\varphi(\vec r)$ nazýváme potenciálem elstat. pole

- uvažujme bodový náboj, který v poli bodových nábojů přemístíme z $\vec r_0$ do $\vec r$, přičemž se trajektorií vyhýbáme singularitám, vnější síly pak vykonají práci:

$$W_{\vec r_0,\vec r} = -\int_l\vec F\cdot d\vec l = -Q\int_l\vec E\cdot d\vec l = Q\int_l\nabla\varphi\cdot d\vec l$$

$$\nabla\varphi\cdot d\vec l = \frac{\partial\varphi}{\partial x}dx + \frac{\partial\varphi}{\partial y}dy + \frac{\partial\varphi}{\partial z}dz = d\varphi$$

$$= Q\int_{\vec r_0}^{\vec r}d\varphi = Q\left(\varphi(\vec r) - \varphi(\vec r_0)\right)$$

=> práce nezávisí na trajektorii, ale pouze na rozdílu potenciálů koncových bodů.

=> význam potenciální energie vztažené k jednotkovému náboji

- potenciál stanovujeme vůči referenčnímu bodu - většinou ∞, pak platí: $\varphi(\vec r) = \int_{\vec r}^{\infty}\vec E\cdot d\vec l$
- měřitelný fyzikální smysl tak má rozdíl potenciálů: $\varphi(\vec r_1) - \varphi(\vec r_2) = \int_{\vec r_1}^{\vec r_2}\vec E\cdot d\vec l$
- jako napětí pak stanovujeme: $U_{21} = \varphi(\vec r_1) - \varphi(\vec r_2) = \int_{\vec r_2}^{\vec r_1}\vec E\cdot d\vec l$

=> záporně vzatý potenciál

- $[\varphi] = \mathrm{V}$
- pro interakční energii pak platí:

$$W_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1Q_2}{R_{12}} = Q_1\varphi_{21} = Q_2\varphi_{12}$$

$$\varphi_{21} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_2}{R_{12}} \qquad \varphi_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1}{R_{12}}$$

=> interakční energie soustavy má pak tvar:

$$W = \frac12\sum_{\substack{i,j=1\\i\ne j}}^N Q_j\varphi_{ij} \qquad \varphi_{ij} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i\ne j}\frac{Q_i}{R_{ij}}$$

- jelikož vykonaná práce nezávisí na tvaru dráhy, přímo získáme, že práce vykonaná po uzavřené křivce je vždy nulová, a tedy obecně platí: $\boxed{\oint_l\vec E\cdot d\vec l = 0}$

což lze odvodit i z faktu $\vec E = -\nabla\varphi$ a pomocí vektorové analýzy a Stokesovy integrální věty:

$$\oint_l\vec E\cdot d\vec l = \int_S\nabla\times\vec E\cdot d\vec S = -\int_S\nabla\times\nabla\varphi\cdot d\vec S = 0$$

a $\nabla\times\nabla f \equiv 0$ ∀f skalární pole, a tedy platí:

$$\boxed{\nabla\times\vec E = 0}$$

1.2.4 - Elstat. pole obecně rozložených nábojů

- uvažujme objemovou (plošnou, lineární) hustotu náboje jako funkci polohového vektoru, konstantní v čase a nebereme v potaz vlastnosti objektů a jejich vliv na elstat. pole => pole ve vakuu
- malý objem ΔV, ve kterém leží bod $\vec r'$ dává příspěvek náboje $\Delta Q = \rho(\vec r')\Delta V$, který v bodě $\vec r$ dává příspěvek intenzity $\Delta\vec E(\vec r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho(\vec r')\Delta V}{\|\vec r-\vec r'\|^3}(\vec r-\vec r')$

analogicky příspěvek potenciálu $\Delta\varphi(\vec r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho(\vec r')\Delta V}{\|\vec r-\vec r'\|}$

Celkovou intenzitu pole $\vec E(\vec r)$ a potenciál $\varphi(\vec r)$ získáme principem superpozice:

$$\boxed{\begin{aligned}\vec E(\vec r) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V\frac{\rho(\vec r')}{\|\vec r-\vec r'\|^3}(\vec r-\vec r')\,dV\\ \varphi(\vec r) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V\frac{\rho(\vec r')}{\|\vec r-\vec r'\|}\,dV\end{aligned}}$$

- tyto vztahy splňují $\vec E(\vec r) = -\nabla\varphi(\vec r)$, jelikož integrujeme přes $\vec r'$ a derivujeme přes $\vec r$ => lze prohodit
- analogické vztahy plynou pro $\sigma(\vec r')$ a $\tau(\vec r')$
- uvažujeme, že $\rho(\vec r')$, $\sigma(\vec r')$ jsou ve vnitřních bodech vnitřní oblasti dostatečně hladké a omezené

=> integrály nedivergují v bodech oblasti V, kde $\rho\ne0$

1.2.5 - Obecný Gaussův zákon

- z principu superpozice lze Gaussův zákon pro soustavu bodových nábojů aplikovat na obecný případ

$$\Phi = \oint_S\vec E\cdot d\vec S = \frac{Q_c}{\varepsilon_0}$$

$$Q_c = \int_V\rho(\vec r)\,dV$$

=> $\oint_S\vec E\cdot d\vec S = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V\rho(\vec r)\,dV$

Pomocí Gaussovy integrální věty pak:

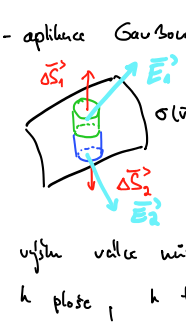
$$\oint_S\vec E\cdot d\vec S = \int_V\nabla\cdot\vec E\,dV = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V\rho(\vec r)\,dV$$

Pro $V\to0$ pak získáme Gaussův zákon v diferenciálním tvaru:

$$\boxed{\nabla\cdot\vec E(\vec r) = \frac{\rho(\vec r)}{\varepsilon_0}}$$

1.2.6 - Nabitá plocha v elstat. poli

- aplikace Gaussova zákona:



podstavy válce mají stejnou plochu ΔS

=> $\Delta\vec S_1 = -\Delta\vec S_2$

výšku válce můžeme libovolně zmenšit, plocha válce je kolmá k ploše, k toku válcem přispívají pouze tok podstavami:

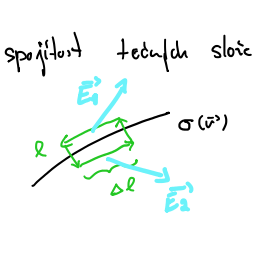
$$\Phi = \vec E_1\cdot\Delta\vec S_1 + \vec E_2\cdot\Delta\vec S_2 = (E_{1n}-E_{2n})\Delta S,$$

podle Gaussova zákona

$$\Phi = \frac{Q_c}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma\Delta S}{\varepsilon_0}$$

=> $E_{1n} - E_{2n} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \mathrm{Div}\,\vec E$ - plošná divergence

- spojitost tečných složek, uvažujme:



úsečky kolmé na plochu uvažujme limitně malé tak, aby nepřispěly do rotace:

Pak: $\nabla\times\vec E = (E_{1t}-E_{2t})\Delta l = 0$

=> $E_{1t} = E_{2t}$

1.2.7 - Poissonova a Laplaceova rovnice

- řešení popisu elstat. pole vyjádřeného parciálními dif. rovnicemi

$$\nabla\cdot\vec E = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \qquad \nabla\times\vec E = 0$$

se zjednoduší zavedením potenciálu:

- získáme tak Poissonovu rovnici: $\Delta\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$
- v bodech, kde $\rho = 0$ se redukuje na Laplaceovu rovnici $\Delta\varphi = 0$

=> v bodech, kde není náboj nemůže ležet lokální extrém potenciálu

1.2.8 - Hustota energie elstat. pole

- zobecnění vztahu interakční energie pro spojitě rozložený náboj:

$$W = \frac12\int_V\varphi(\vec r)\rho(\vec r)\,dV$$

z Poissonovy rovnice pak:

$$W = -\frac{\varepsilon_0}{2}\int_V\varphi(\vec r)\Delta\varphi(\vec r)\,dV$$

z Greenovy integrální věty pak:

$$\int_V\varphi(\vec r)\Delta\varphi(\vec r)\,dV = -\int_V\|\nabla\varphi\|^2dV + \oint_S(\varphi\nabla\varphi)\,dS$$

$$\oint_S\underbrace{(\varphi\nabla\varphi)}_{\sim\frac{1}{r^3}}\,\underbrace{dS}_{\sim r^2}\xrightarrow{S\to\infty}0$$

=> $W = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_V\|\nabla\varphi\|^2dV = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_V\|\vec E(\vec r)\|^2dV = \int_V w_e\,dV$

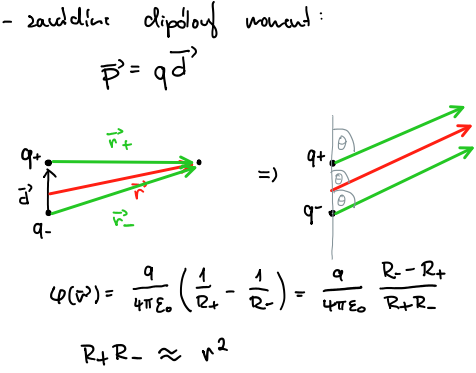
$w_e = \frac{\varepsilon\|\vec E\|^2}{2}$ ↙ hustota energie

1.3 Elektrický dipól

1.3.1 - Vlastnosti elektrického dipólu

- soustava dvou nábojů $q_- < 0 < q_+$, $|q_-| = |q_+|$ umístěných ve vzdálenosti $\vec r_+, \vec r_-$, $\vec d = \vec r_+ - \vec r_-$
- zavedeme dipólový moment:

$\vec p = q\vec d$



$$\varphi(\vec r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_+}-\frac{1}{R_-}\right) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{R_- - R_+}{R_+R_-}$$

$R_+R_- \approx r^2$

$R_- - R_+ \approx d\cos\theta$

$$\varphi(\vec r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qd\cos\theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec p\cdot\vec r}{r^3}$$

$$\vec E(\vec r) = -\nabla\varphi(\vec r) = \frac{-1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{-3\vec p\cdot\vec r}{r^4}\frac{\vec r}{r} + \frac{\vec p}{r^3}\right) =$$

$$= \boxed{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{3\vec p\cdot\vec r}{r^5}\vec r - \frac{\vec p}{r^3}\right) = \vec E(\vec r)}$$

- pro silové účinky na dipól ve vnějším el. stat. poli platí:

$$\vec F = \vec F_+ + \vec F_- = Q\left(\vec E(\vec r_+) - \vec E(\vec r_-)\right) \approx$$

$$\approx Q\left(\frac{\partial E_x}{\partial x}d_x + \frac{\partial E_x}{\partial y}d_y + \frac{\partial E_x}{\partial z}d_z, \dots, \dots\right)$$

$$= (\vec p\cdot\nabla)\vec E$$

moment sil: $\vec M = \vec d\times\vec F = \vec p\times\vec E$

- potenciální energie dipólu

$$W = Q\left(\varphi(\vec r_+) - \varphi(\vec r_-)\right) = Q\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}d_x + \frac{\partial\varphi}{\partial y}d_y + \frac{\partial\varphi}{\partial z}d_z\right)$$

$$= \vec p\cdot\nabla\varphi = -\vec p\cdot\vec E$$

$$\boxed{\vec F = (\vec p\cdot\nabla)\vec E \qquad \vec M = \vec p\times\vec E \qquad W = -\vec p\cdot\vec E}$$

- v homogenním poli je potenciální energie orientační
  -> min pro $\vec p\uparrow\uparrow\vec E$, max pro $\vec p\uparrow\downarrow\vec E$

1.4 Elektrostatické pole nabitých vodičů

1.4.1 - Vodiče a nevodiče

- chování nábojů závisí na konkrétních fyzikálních podmínkách
- vodiče => jsou schopny přenášet elektrický náboj
- nevodiče => nemají tuto schopnost
  -> náboj zůstává na místě zelektrování
- vodiče
  - kovy
  - elektrolyty
  - plazma
- nevodiče
  - guma
  - sklo
  - slída
- polovodiče => schopnost vodit je závislá na chemické čistotě a vnějších podmínkách
  - teplota
  - osvětlení
  - ozáření
- v elektrostatice uvažujeme, že se vodiče vrátí do rovnovážného stavu za dobu výrazně kratší, než je doba pozorování, u dielektrik uvažujeme, že náboj na nich můžeme libovolně rozmístit a získat potřebné rozložení
- vždy uvažujeme makroskopický náboj a makroskopické pole jako střední hodnoty - mikroskopické pole neuvažujeme

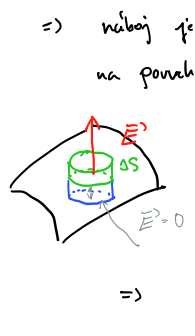
1.4.2 - Chování vodičů v elstat. poli

- při umístění vodiče do elstat. pole dochází k elstat. indukci

=> vnější elstat. pole způsobí přesun nábojů ve vodiči takový, že elektrické pole přesunutých nábojů vykompenzuje pole vnější!

=> na náboje uvnitř tělesa nepůsobí žádné další síly a výsledná intenzita je zde nulová

=> náboj je vyrovnán ve formě plošného náboje pouze na povrchu



=> z Gaussova zákona pak

$$\Delta\Phi = E\Delta S = \frac{Q_c}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sigma\Delta S$$

=> $\boxed{E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}}$ - Coulombova věta

- k hromadění náboje dochází v nehomogenních površích
  => vznik silného nehomogenního el. pole
- uvnitř dutiny ve vodiči je vždy nulové pole
  => stínící schopnost vodičů - Faradayova klec
- při vložení nenabitého vodiče do dutiny vodiče dojde k indukci opačného náboje na vnitřních stěnách vodiče, aby byla intenzita nulová
- potenciál uvnitř vodiče je konstantní

1.4.4 - Základní úloha elektrostatiky

- Soustava tvořená N vodivými tělesy, která je charakterizována tvarem, polohou v prostoru, plochou S_i, nábojem Q_i, plošným rozložením náboje $\sigma(\vec r)$, povrchy jednotlivých vodičů představují ekvipotenciální plochy o potenciálech φ_i, intenzita pole u povrchu vodiče je dána povrchovou hustotou náboje Gaussovým zákonem:

$$\Phi_i = \oint_{S_i}\vec E\cdot d\vec S = \frac{1}{\varepsilon_0}\oint_{S_i}\sigma\,dS = \frac{Q_i}{\varepsilon_0}$$

- pro libovolnou soustavu vždy existuje rovnovážné stacionární rozložení nábojů
- řešení úlohy je jednoznačné
- potenciály lze vždy jednoduše vypočítat ze znalosti hustoty nábojů
- zjistit hustoty nábojů z podmínky konstantního potenciálu uvnitř vodiče je velmi obtížné
  => využijeme faktu, že potenciál v každém bodě prázdného prostoru musí splňovat Laplaceovu rovnici
  => převedeme na problém hledání řešení Laplaceovy rovnice s určitými vedlejšími podmínkami = základní úloha elektrostatiky
- z konstantnosti potenciálu v objemu vodiče stačí znát jeho hodnotu na povrchu každého vodiče

$(\varphi)_{S_i} = \varphi_i$: $\qquad \vec E = -\nabla\varphi$

=> $\varepsilon_0\oint_{S_i}\nabla\varphi\cdot d\vec S = -Q_i$

=> Základní úloha elektrostatiky je hledání funkce elektrostatického potenciálu $\varphi(\vec r)$ třídy C^2 v uzavřeném objemu nebo v celém prostoru, která vyhovuje Laplaceově rovnici $\Delta\varphi = 0$ a okrajovým podmínkám
1) $(\varphi)_{S_i} = \varphi_i$ $\qquad \varepsilon_0\oint_{S_i}\nabla\varphi\cdot d\vec S = -Q_i$
2) $\varphi = 0$ na hranici objemu nebo $\lim_{\vec r\to\infty}\varphi(\vec r) = 0$

φ_i, resp. Q_i jsou zadané hodnoty

- jednoznačnost dokážeme sporem, pokud φ_1, φ_2 řeší úlohu, pak $\varphi := \varphi_1 - \varphi_2$ z linearity také splňuje Laplaceovu rovnici, pro φ_i pak platí $\varphi_i = 0$ a $\lim_{\vec r\to0}\varphi(\vec r) = 0$, jelikož řešení Laplaceovy rovnice nemůže mít lokální extrém v prázdném prostoru musí být $\varphi\equiv0$ a tedy $\varphi_1\equiv\varphi_2$

1.4.5 - Kapacita a kondenzátor

- jak se změní potenciál φ na nabitém tělese při změně náboje Q?

$Q' = AQ$ => $\varphi' = A\varphi$

=> $\frac{Q}{\varphi} = \frac{Q'}{\varphi'} = \text{const.}$

=> $C = \frac{Q}{\varphi_0}$ ... kapacita $\quad [C] = \mathrm{F}$ (farad)

- závisí na geometrických parametrech izolovaného tělesa
- uvažujme soustavu nabitých vodičů, pouze jeden nabitý nábojem Q_1, samotnému pro něj platí: $Q_1 = C_{01}\varphi_{01}^{(1)}$, kde C_{01} je jeho kapacita, přiblížením druhého nenabitého tělesa dojde k přerozdělení náboje Q_1, aby tělesa měla konstantní potenciál rovný $\varphi_{01}^{(1)}$, $\varphi_{02}^{(1)}$. Po změně náboje Q_1 na $Q_1' = AQ_1$ dojde ke změně potenciálů na $\varphi_{01}'^{(1)} = A\varphi_{01}^{(1)}$ $\quad \varphi_{02}'^{(1)} = A\varphi_{02}^{(1)}$, nový potenciál $\varphi'(\vec r)$ tak má podle základní úlohy elektrostatiky jednoznačné řešení. Musí tedy existovat konstanty, které popisují úměrnost mezi potenciály a nábojem:

$$\varphi_{01}^{(1)} = B_{11}Q_1 \qquad \varphi_{02}^{(1)} = B_{21}Q_1$$

Analogicky nabijeme-li pouze druhé těleso nábojem Q_2:

$$\varphi_{01}^{(2)} = B_{12}Q_2 \qquad \varphi_{02}^{(2)} = B_{22}Q_2$$

V obecném případě pak:

$$\varphi_{01} = \varphi_{01}^{(1)} + \varphi_{01}^{(2)} = B_{11}Q_1 + B_{12}Q_2$$

$$\varphi_{02} = \varphi_{02}^{(1)} + \varphi_{02}^{(2)} = B_{21}Q_1 + B_{22}Q_2$$

Principem superpozice pak pro N vodičů:

$$\varphi_{0j} = \sum_{k=1}^N B_{jk}Q_k$$

Z energetických úvah plyne, že $B_{ij} = B_{ji}$

Uvažovanou soustavu pak můžeme vyjádřit vzhledem ke Q_k a získáme:

$$Q_k = \sum_{j=1}^N C_{kj}\varphi_{0j}$$

C_{jj} nazýváme kapacitní koeficienty, C_{ik} pro $i\ne k$ indukční koeficienty

Pro C_{jj} platí, že $C_{jj} > C$, jelikož přítomnost dalších vodičů vede k poklesu potenciálu

Pro C_{ik} $i\ne k$ platí: $C_{ik}\le0$, jelikož kladně nabitý vodič indukuje na ostatních záporný náboj atd.

- uspořádání dvou vodičů => kondenzátor
  - uvažujme jeden vodič v dutině druhého => nabití pouze vodiče nábojem Q indukuje na vnitřní stěně druhého náboj $-Q$, elstat. pole je uzavřeno mezi vodiči, mezi vodiči je nenulový rozdíl potenciálů $U = \varphi_{01} - \varphi_{02}$, dále platí:

$$Q = C_{11}\varphi_{01} + C_{12}\varphi_{02}$$

$$-Q = C_{21}\varphi_{01} + C_{22}\varphi_{02}$$

Platí $C_{12} = C_{21}$, bude-li náboj $Q = 0$, bude vnitřní vodič součástí ekvipot. plochy vnějšího a platí:

$$C_{11} = -C_{12} = C; \quad -C_{21} = C_{22} = C,$$

kde konstanta C nazýváme kapacita kondenzátoru, pro kterou platí: $\boxed{C = \frac{Q}{\varphi_{01}-\varphi_{02}} = \frac{Q}{U}}$

- hodnota kapacity je určena rozměry, tvarem a vzájemnou polohou vodičů
- pro deskový kondenzátor platí $U = Ed = \frac{1}{\varepsilon_0}\frac{Q}{S}d$

=> $C = \frac{\varepsilon_0S}{d}$ - pokud $\sqrt{S} \gg d$

- pro kondenzátory v obvodu zapojené paralelně platí: $\boxed{C = \sum_{i=1}^N C_i}$

sériově pak $\boxed{\frac1C = \sum_{i=1}^N\frac{1}{C_i}}$

1.4.6 - Energie soustavy nabitých vodičů

- práci potřebnou na nabití osamoceného vodiče získáme vztahem:

$$W = \int_0^Q\varphi_0'\,dQ' = \frac1C\int_0^Q Q'\,dQ' = \frac12\frac{Q^2}{C} = \frac12C\varphi_0^2 = \frac12\varphi_0Q$$

- pro obecnou soustavu N vodičů konáme při jejich nabíjení malými náboji práci rovnou $\sum_{i=1}^N\varphi_{0i}'\Delta Q_i$
  => zjednodušíme situaci tak, že všechny vodiče nabíjíme současně rychlostmi proporcionálními k výsledným hodnotám náboje, pak bude výsledná práce dána vztahem:

$$W = \sum_{i=1}^N\int_0^{Q_i}\varphi_{0i}'\,dQ_i' = \sum_{i=1}^N\varphi_{0i}Q_i\int_0^1t\,dt = \frac12\sum_{i=1}^N\varphi_{0i}Q_i$$

=> $$\boxed{W = \frac12\sum_{i=1}^N\varphi_{0i}Q_i = \frac12\sum_{i,k=1}^N B_{ik}Q_iQ_k = \frac12\sum_{i,k=1}^N C_{ik}\varphi_{0i}\varphi_{0k}}$$

- z obecného vzorce pak plyne vztah pro energii kondenzátoru:

$$\boxed{W = \frac12QU = \frac12\frac{Q^2}{C} = \frac12CU^2}$$

=> $$W = \frac12CU^2 = \frac12CE^2d^2 = \underbrace{\frac{\varepsilon_0E^2}{2}}_{w_E}\underbrace{Sd}_{V}$$

Thomsonova věta:

Náboje na soustavě pevných vodičů obklopených nevodivým prostředím jsou v rovnovážném stavu rozloženy po povrchu těchto vodičů vždy tak, aby energie výsledného elstat. pole byla minimální

Earnshawova věta:

Nabité těleso nelze udržet v elstat. poli ve stabilní rovnováze pouze elektrickými silami

1.5. Elektrostatické pole v dielektricích

1.5.1 - Dielektrika v elektrickém poli

- dielektrika interagují s elstat. polem
  => experiment - vložení dielektrika mezi desky kondenzátoru
     => pokles napětí, $\quad \varepsilon_r = \frac{U_0}{U} = \frac{C}{C_0}$
        vzrůst kapacity
- mikroskopicky velmi komplexní, makroskopicky lze aproximovat dielektrikum jako soubor elementárních dipólů s dipólovými momenty
  - polární dielektrika - tvořeny atomy/molekulami, které vykazují vlastní dipólový moment
    => orientační polarizace = natočení dipólů
  - nepolární dielektrika - indukovaná polarizace = deformace atomů ve vnějším elstat. poli

1.5.2 - Polarizace dielektrika

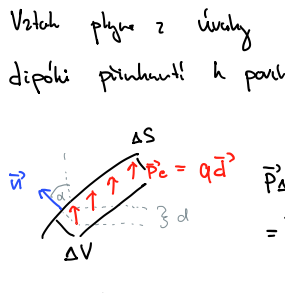
- uvažujeme-li model spojitého objemového rozložení elektrických dipólů, charakterizujeme tento model vektorem elektrické polarizace $\vec P = \vec P(\vec r)$, který má význam hustoty dipólového momentu v daném bodě $\vec r$, a lze ho nepřímo vyjádřit vztahem:

$$\vec p_V = \int_V\vec P(\vec r)\,dV,$$ kde $\vec p_V$ je prostorově výsledný dipólový moment studovaného objemu V.

- u konečného objemu je ekvivalentní elstat. poli makroskopických nábojů na povrchu tělesa s plošnou hustotou $\sigma_P(\vec r)$ a uvnitř objemu s objemovou hustotou $\rho_P(\vec r)$, které je určeno po homogenní polarizaci, platí:

$$\sigma_P(\vec r) = \vec P(\vec r)\cdot\vec n \qquad \rho_P(\vec r) = -\nabla\cdot\vec P(\vec r)$$

Vztah plyne z úvahy na jedné ploše elementárních dipólů příslušných k ploše ΔS:



$$\vec p_{\Delta V} = \vec P\Delta V = \vec P\Delta Sd\cos\alpha =$$

$$= \vec P(\vec n\cdot\vec d)\Delta S = \vec P\cdot\vec n\,\Delta S\vec d$$

z druhé strany $\vec p_{\Delta V} = \sigma_P\Delta S\vec d$

=> $\sigma_P = \vec P\cdot\vec n$

- budeme-li uvažovat uzavřenou plochu S uvnitř dielektrika, pak $\oint_S\vec P\cdot d\vec S$ představuje náboj, který z objemu uzavřeného plochou S při polarizaci vytekl a tedy $Q_P = \int_V\rho_P\,dV$ a z Gaussovy věty pak $\rho_P = -\nabla\cdot\vec P$
- náboje vzniklé polarizací se v dielektriku nemohou pohybovat a nazýváme je tedy vázanými náboji
- obecně může v dielektriku existovat i volný náboj, celkovou objemovou hustotu nábojů v dielektriku dává jejich superpozice => $\rho_c = \rho + \rho_P$
- při makroskopickém popisu pak výsledné pole dává superpozice pole vázaných $\vec E_P$ a volných $\vec E_0$ nábojů

1.5.3 - Gaussův zákon pro elstat. pole dielektrika

- pole musí být stále potenciální, a tak platí:

$$\oint_l\vec E\cdot d\vec l = 0 \qquad \nabla\times\vec E = 0$$

- uvažujme Gaussův zákon pro libovolnou uzavřenou plochu S, pak platí:

$$\oint\vec E\cdot d\vec S = \frac{Q+Q_P}{\varepsilon_0} = \frac{Q_c}{\varepsilon_0},$$

dále pak platí: $Q_P = \int_V\rho_P\,dV = -\int_V\nabla\cdot\vec P\,dV = -\oint_S\vec P\cdot d\vec S$

=> $\oint_S(\varepsilon_0\vec E + \vec P)\cdot d\vec S = Q$

- zavedeme vektor elektrické indukce vztahem:

$$\vec D(\vec r) = \varepsilon_0\vec E(\vec r) + \vec P(\vec r),$$

z jeho tvaru pak můžeme zapsat Gaussův zákon, v němž vystupují explicitně pouze volné náboje:

$$\boxed{\oint_S\vec D\cdot d\vec S = Q \qquad \nabla\cdot\vec D = \rho}$$

- uvažujme průchod elektrické indukce na rozhraní dvou dielektrik s rozdílnou polarizací $\vec P_1, \vec P_2$:

$$(\vec E_1 - \vec E_2)\cdot\vec n = \frac{\sigma+\sigma_P}{\varepsilon_0}$$

uvažujme, že $\sigma_P = \sigma_{P_1} + \sigma_{P_2}$, $\sigma_{P_1} = -\vec P_1\cdot\vec n$, $\sigma_{P_2} = \vec P_2\cdot\vec n$,

pak: $(\varepsilon_0\vec E_1 + \vec P_1 - \varepsilon_0\vec E_2 - \vec P_2)\cdot\vec n = \sigma$

=> $(\vec D_1 - \vec D_2)\cdot\vec n = \sigma$

=> nespojitost normálových složek vektoru indukce je dána pouze plošnou hustotou volného náboje, a tedy.

1.5.4 - Materiálové vztahy, susceptibilita, permitivita

- vztah $\vec E$ a $\vec D$ je závislý na konkrétních vlastnostech daného dielektrika
  => souvislost mezi $\vec P$ a $\vec E$ se nazývá materiálovým vztahem
- pro obecný popis zavádíme dva fyzikální modely vystihující extrémní případy
  - ideální tvrdé dielektrikum $\vec P_0(\vec r) = \text{konst.}$
  - ideální měkké dielektrikum $\vec P(\vec r) = \varepsilon_0\chi_e\vec E(\vec r)$
- χ_e je bezrozměrná veličina - elektrická susceptibilita
- pro id. měkké dielektrikum pak platí:

$$\vec D(\vec r) = \underbrace{(1+\chi_e)}_{=:\,\varepsilon_r}\varepsilon_0\vec E = \varepsilon_r\varepsilon_0\vec E$$

- pro případ kondenzátoru s id. měkkým dielektrikem pak pomocí Gaussova zákona plyne:

$$E_0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \qquad U_0 = E_0d = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}d$$

=> $D = \sigma = E(1+\chi_e)$ => $E = \frac{\sigma}{(1+\chi_e)\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_r\varepsilon_0}$

=> $U = \frac{\sigma d}{\varepsilon_0\varepsilon_r}$

- obecně je permitivita tenzorem

1.5.5 - Energie elstat. pole v dielektriku

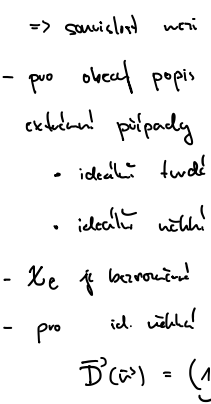
- mějme vodič s potenciálem $\varphi = \text{konst}$, přivedením malého náboje δQ vykonáme práci $\delta W = \varphi\,\delta Q$
- na povrchu vodiče platí: $\vec D\cdot\vec n = \sigma$,

pro celkový volný náboj pak: $Q = \oint_S\sigma\,dS = \oint_S\vec D\cdot d\vec S$,

práci δW pak vyjádříme jako:

$$\delta W = \varphi\,\delta Q = \oint_S\varphi\,\delta\vec D\cdot d\vec S$$

- uvažujme konečný objem V' obklopující vodič a celkový tok vektoru $\varphi\delta\vec D$ plochou S a Σ, tedy přes objem V:



$$\oint_\Sigma\varphi\,\delta\vec D\cdot d\vec\Sigma - \oint_S\varphi\,\delta\vec D\cdot d\vec S = \int_V\nabla\cdot(\varphi\,\delta\vec D)\,dV$$

ve V není žádný volný náboj => $\nabla\cdot\vec D = 0$

$$\nabla\cdot(\varphi\,\delta\vec D) = \delta\vec D\cdot\nabla\varphi + \underbrace{\varphi\nabla\cdot\delta\vec D}_{0} = -\delta\vec D\cdot\vec E$$

- uvažujeme-li $\lim_{\Sigma\to\infty}$, pak je pole na Σ nulové

=> $\delta W = \int_V\vec E\cdot\delta\vec D\,dV$

$\vec E\cdot\delta\vec D$ v měkkém dielektriku $= \frac{\varepsilon}{2}\delta E^2$

=> $W = \frac{\varepsilon}{2}\int_V E^2\,dV$

-> pro objemovou hustotu pak: $w_e = \frac{\varepsilon E^2}{2} = \frac12\vec E\cdot\vec D$

- síla na dielektrikum - síla na dipól: $\vec F = (\vec p\cdot\nabla)\vec E$

=> objemová síla: $\vec f = N\vec F = N(\vec p\cdot\nabla)\vec E = (\vec P\cdot\nabla)\vec E$

$= \varepsilon_0\chi_e(\vec E\cdot\nabla)\vec E = \frac12\varepsilon_0\chi_e\nabla E^2$

7.6.1 - Clausius-Mossottiho vztah

= permitivita izotropních látek

β ... činitel polarizovatelnosti = součet polarizovatelnosti elektronové a atomové, pro dipólový moment jedné molekuly pak platí:

$$\vec p = \beta\vec E_l \qquad \vec E_l \ne \vec E$$

↖ lokální pole

pro polarizaci v homogenním prostředí pak:

$$\vec P = N_V\beta\vec E_l$$

=> kolem molekuly vyjmeme kouli tak, aby vně koule bylo dielektrikum kontinuem, pro lokální pole pak platí:

$$\vec E_l = \underset{\substack{\nearrow\\\text{makroskopické}\\\text{pole uvnitř}\\\text{koule}}}{\vec E_d} + \underset{\substack{\nwarrow\\\text{pole buzené molekulami uvnitř}\\\text{koule}}}{\vec E'}$$

-> uvažujeme, že se pole uvnitř koule vyruší

=> $\vec E' = 0$ $\quad$ => $\vec E_l = \vec E_d$

lze odvodit, že pro pole E_d platí uvnitř makroskopické koule vztah: $\vec E_d = \frac{\varepsilon_r+2}{3}\vec E$,

z def. ε pak:

$$\vec P = (\varepsilon-\varepsilon_0)\vec E$$

=> $(\varepsilon-\varepsilon_0)\vec E = N_V\beta\vec E_l$

$(\varepsilon-\varepsilon_0)\vec E = N_V\beta\frac{\varepsilon_r+2}{3}\vec E$

=> $3\varepsilon_0(\varepsilon_r-1) = N_V\beta(\varepsilon_r+2)$

$3\varepsilon_0\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r+2} = N_V\beta$

$$\boxed{\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r+2} = \frac{N_V\beta}{3\varepsilon_0}}$$